

# Глава 1

## Лекция №8

А. М. Белемук

3 апреля 2021

### Переход из неравновесного состояния в равновесное в изолированной системе

Сегодня лекция 8. Мы продолжаем тему, начатую на прошлой лекции: рассматриваем переходы из неравновесного состояния в равновесное.

#### Постановка задачи

Рассмотрим изолированную систему, разбитую перегородками на две подсистемы. Каждая подсистема находится в состоянии локального равновесия — это так называемое *состояние частичного равновесия*. Общая энергия системы фиксирована:  $E_1 + E_2 = E = \text{const}$ .

Введём параметр отклонения от равновесия:

$$x = E_1 - E_1^{\text{eq}} \quad (1.1)$$

где  $E_1^{\text{eq}}$  — значение энергии первой подсистемы в состоянии равновесия. Параметр  $x$  характеризует отклонение системы от равновесного состояния.

#### Поведение энтропии

Полная энтропия системы равна сумме энтропий подсистем (каждая находится в локальном равновесии):

$$S = S_1(E_1) + S_2(E_2) \equiv S(E, x) \quad (1.2)$$

По второму закону термодинамики, когда перегородку убирают, система самопроизвольно переходит в состояние полного равновесия 2:

$$\Delta S = S_2 - S_1^* \geq 0 \quad (1.3)$$

Следовательно, функция  $S(x)$  монотонно возрастает при движении от неравновесного состояния к равновесному и достигает максимума при  $x = 0$ :

$$S(x) \rightarrow \max \quad \text{при} \quad x \rightarrow 0 \quad (1.4)$$

В равновесии первая производная обращается в нуль:

$$\left. \frac{\partial S}{\partial x} \right|_{x=0} = 0 \quad (1.5)$$

#### Вероятность флуктуации в изолированной системе

Рассмотрим обратный процесс: самопроизвольный уход системы из равновесия — **флуктуацию**. Флуктуация — это спонтанное отклонение системы от равновесия, характеризуемое параметром  $x$ .

Вероятность того, что система находится в неравновесном состоянии с параметром  $x$ , равна отношению числа микросостояний  $\Omega(E, x)$  с данным  $x$  к полному числу микросостояний  $\Omega(E)$ :

$$W(x) = \frac{\Omega(E, x)}{\Omega(E)} \quad (1.6)$$

Вводя энтропию неравновесного состояния  $S(x) = \ln \Omega(E, x)$  по формуле Больцмана и учитывая, что  $S^{\text{eq}} = \ln \Omega(E)$ , получаем:

$$\boxed{W(x) \propto e^{\Delta S}} \quad (1.7)$$

где  $\Delta S = S(x) - S^{\text{eq}} \leq 0$  — изменение энтропии при флуктуации. Поскольку  $\Delta S \leq 0$ , вероятность флуктуации экспоненциально мала. Равновесие подавляет флуктуации.

Это **формула 1**: вероятность флуктуации в изолированной системе.

## Тело в среде. Обобщение на открытые системы

### Постановка задачи

Рассмотрим тело, погружённое в среду (термостат). Вся система (тело + среда) изолирована. Среда находится в равновесии при любом процессе с телом и характеризуется фиксированными температурой  $T_0$  и давлением  $P_0$ .

При переходе тела из неравновесного состояния 1\* в равновесное 2 полная энтропия может только возрастать:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S + \Delta S_{\text{среды}} \geq 0 \quad (1.8)$$

где  $\Delta S$  (без индекса) — изменение энтропии тела.

### Изменение энтропии среды

Применим первый закон термодинамики к телу. Тепло  $\Delta Q$ , полученное телом в ходе перехода:

$$\Delta Q = \Delta E + P_0 \Delta V \quad (1.9)$$

где  $\Delta E$  — изменение внутренней энергии тела,  $P_0 \Delta V$  — работа, совершённая телом над средой при постоянном давлении  $P_0$ .

Поскольку процесс в среде равновесный (среда всегда в термодинамическом равновесии), по второму закону:

$$\Delta Q_{\text{среды}} = T_0 \Delta S_{\text{среды}} \quad (1.10)$$

Тепло, полученное средой, равно теплу, отданному телом:  $\Delta Q_{\text{среды}} = -\Delta Q$ . Поэтому:

$$\Delta S_{\text{среды}} = \frac{-\Delta Q}{T_0} = \frac{-(\Delta E + P_0 \Delta V)}{T_0} \quad (1.11)$$

### Основное неравенство для тела в среде

Подставляя в условие  $\Delta S_{\text{total}} \geq 0$ :

$$\Delta S - \frac{\Delta E + P_0 \Delta V}{T_0} \geq 0 \quad (1.12)$$

Умножим на  $(-T_0) < 0$  (знак неравенства меняется):

$$\boxed{\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V \leq 0} \quad (1.13)$$

Это **ключевое неравенство**: при любом спонтанном переходе тела из неравновесного состояния в равновесное комбинация  $\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$  не возрастает.

### Следствие а: минимизация свободной энергии при фиксированных $T, V$

Пусть объём тела фиксирован ( $\Delta V = 0$ ) и тело находится в тепловом контакте со средой при  $T_0$ , причём температура тела не флуктуирует и равна  $T_0$ . Тогда  $\Delta V = 0$ ,  $T = T_0 = \text{const}$ , и из (1.13):

$$\Delta E - T_0 \Delta S \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta(E - TS) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta F \leq 0 \quad (1.14)$$

**Вывод:** при фиксированных  $T$  и  $V$  свободная энергия Гельмгольца  $F = E - TS$  может только убывать. В состоянии равновесия  $F$  достигает *минимума* по всем нефиксированным параметрам.

## Следствие б: минимизация потенциала Гиббса при фиксированных $T$ , $P$

Пусть теперь  $T = T_0$  и  $P = P_0$ , то есть объём может меняться, но давление зафиксировано. Тогда из (1.13):

$$\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta(E - TS + PV) \leq 0 \quad \Rightarrow \quad \Delta \Phi \leq 0 \quad (1.15)$$

**Вывод:** при фиксированных  $T$  и  $P$  потенциал Гиббса  $\Phi = E - TS + PV$  может только убывать. В состоянии равновесия  $\Phi$  достигает *минимума*. Именно этот факт делает  $\Phi$  главным объектом при описании фазовых переходов.

## Термодинамические неравенства. Условия устойчивости

Рассмотрим теперь обратную задачу: тело находится в равновесии, и мы рассматриваем *спонтанные малые отклонения* от этого равновесия (флуктуации). При флуктуации неравенство (1.13) работает в обратную сторону: от равновесия 2 к неравновесному состоянию 1\*, поэтому:

$$\delta(E - T_0 S + P_0 V) \geq 0 \quad (1.16)$$

### Разложение по малым отклонениям

Рассматриваем малые отклонения от равновесия. Считаем, что зависимость  $E(S, V)$  в окрестности равновесия такая же, как в равновесии. Разложим  $\Delta E$  по  $\Delta S$  и  $\Delta V$  до второго порядка:

$$\Delta E = \left( \frac{\partial E}{\partial S} \right)_V \Delta S + \left( \frac{\partial E}{\partial V} \right)_S \Delta V + \frac{1}{2} d^2 E + \dots \quad (1.17)$$

Так как  $(\partial E / \partial S)_V = T_0$  и  $(\partial E / \partial V)_S = -P_0$ , первый порядок в  $\delta(E - T_0 S + P_0 V)$  сокращается. Остаётся второй порядок:

$$\delta(E - T_0 S + P_0 V) = \frac{1}{2} d^2 E \geq 0 \quad (1.18)$$

Раскрывая второй дифференциал:

$$d^2 E = \frac{\partial^2 E}{\partial S^2} (\Delta S)^2 + 2 \frac{\partial^2 E}{\partial S \partial V} \Delta S \Delta V + \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} (\Delta V)^2 \geq 0 \quad (1.19)$$

Это квадратичная форма от двух переменных  $(\Delta S, \Delta V)$  должна быть **положительно определённой**.

### Необходимые и достаточные условия положительной определённости

По критерию Сильвестра квадратичная форма  $a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2$  положительно определена тогда и только тогда, когда:

$$a_{11} > 0, \quad \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{pmatrix} > 0 \quad (1.20)$$

(условие  $a_{22} > 0$  следует из второго условия автоматически).

### Первое термодинамическое неравенство: $C_V > 0$

Из условия  $a_{11} = (\partial^2 E / \partial S^2)_V > 0$ :

$$\left( \frac{\partial^2 E}{\partial S^2} \right)_V = \left( \frac{\partial T}{\partial S} \right)_V > 0 \quad (1.21)$$

Домножим числитель и знаменатель на  $T$ :

$$\left( \frac{\partial T}{\partial S} \right)_V = \frac{T}{T (\partial S / \partial T)_V} = \frac{T}{C_V} > 0 \quad (1.22)$$

Поскольку  $T > 0$ , получаем первое термодинамическое неравенство:

$$\boxed{C_V > 0} \quad (1.23)$$

Теплоёмкость при постоянном объёме всегда положительна. Физический смысл: при подводе тепла к системе её температура должна возрастать.

### Из $a_{22} > 0$ : адиабатическая сжимаемость

Из  $a_{22} = (\partial^2 E / \partial V^2)_S > 0$ :

$$\left( \frac{\partial^2 E}{\partial V^2} \right)_S = \left( \frac{\partial(-P)}{\partial V} \right)_S = - \left( \frac{\partial P}{\partial V} \right)_S > 0 \quad (1.24)$$

Вводя адиабатическую сжимаемость:

$$\kappa_S = - \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_S \quad (1.25)$$

получаем:

$$\boxed{\kappa_S > 0} \quad (1.26)$$

### Из условия на детерминант: изотермическая сжимаемость и соотношение $C_P \geq C_V$

Условие  $\det(a_{ij}) > 0$  является наиболее содержательным. Раскрывая определитель матрицы вторых производных  $E$  по переменным  $(S, V)$  и переходя к переменным  $(T, V)$ , получаем:

$$\det \begin{pmatrix} E_{SS} & E_{SV} \\ E_{SV} & E_{VV} \end{pmatrix} = \frac{T}{C_V} \cdot \frac{1}{V} \cdot \frac{1}{\kappa_T} \cdot \frac{TV}{C_V} \cdot \frac{C_V}{T \kappa_T} \quad (1.27)$$

После алгебраических преобразований (перемножение определителей якобианов) условие  $\det > 0$  сводится к двум дополнительным результатам.

#### Изотермическая сжимаемость:

$$\kappa_T = - \frac{1}{V} \left( \frac{\partial V}{\partial P} \right)_T > 0 \quad (1.28)$$

**Физический смысл:** при увеличении давления объём должен уменьшаться. Если  $\kappa_T \leq 0$  — система механически неустойчива.

#### Соотношение между сжимаемостями:

Из тождества (1.28) и перестановки переменных в определителе получаем (аналогичным раскрытием с переменными  $S, P$ ):

$$\boxed{\kappa_T \geq \kappa_S} \quad (1.29)$$

Изотермическая сжимаемость не меньше адиабатической.

**Соотношение теплоёмкостей:** используя термодинамическое тождество  $C_P - C_V = TV\alpha^2/\kappa_T \geq 0$ , получаем:

$$\boxed{C_P \geq C_V > 0} \quad (1.30)$$

Таким образом, из условий положительной определённости квадратичной формы  $d^2E$  вытекают четыре термодинамических неравенства:

$$C_V > 0, \quad \kappa_S > 0, \quad \kappa_T > 0, \quad C_P \geq C_V, \quad \kappa_T \geq \kappa_S \quad (1.31)$$

Это и есть **термодинамические условия устойчивости** равновесного состояния.

## Флуктуации тела в среде

Теперь вернёмся к формуле (1.7) для вероятности флуктуации и применим её к телу в среде.

### Вероятность флуктуации тела в среде

Рассматриваем тело + среда как изолированную систему. Флуктуация — это состояние, при котором энергия, энтропия и объём тела отклонились от равновесных значений на  $\Delta E, \Delta S, \Delta V$ . Применяя общую формулу (1.7) и результат для  $\Delta S_{\text{total}}$  из формулы (1.13):

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S - \frac{\Delta E + P_0 \Delta V}{T_0} = - \frac{1}{T_0} (\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V) \quad (1.32)$$

Получаем вероятность флуктуации тела в среде:

$$\boxed{W \propto \exp \left( - \frac{\Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V}{T_0} \right)} \quad (1.33)$$

Комбинация  $R = \Delta E - T_0 \Delta S + P_0 \Delta V$  называется *работой Планка* (минимальная работа, необходимая для создания флуктуации). Формула (1.33) — это **формула Эйнштейна для флуктуаций**.

## Частные случаи

При  $\Delta V = 0$  (флуктуации при постоянном объёме):

$$W \propto e^{-\Delta F/T_0} \quad (1.34)$$

При  $\Delta T = 0$  и  $\Delta P = 0$  (флуктуации при постоянных  $T$  и  $P$ ):

$$W \propto e^{-\Delta \Phi/T_0} \quad (1.35)$$

## Квазиравновесные флуктуации

Формула (1.33) применима в режиме **квазиравновесных (квазитермодинамических) флуктуаций**. Введём два характерных времени:

- $\tau_1$  — характерное время обмена теплом между телом и средой (время термализации тела со средой),
- $\tau_2$  — характерное время релаксации внутри тела (порядок времени межатомных столкновений).

Условие применимости:

$$\tau_2 \ll \tau_1 \quad (1.36)$$

Это означает, что тело успевает прийти к локальному равновесию внутри себя (за время  $\tau_2$ ) гораздо быстрее, чем обменяться энергией со средой (время  $\tau_1$ ). Таким образом, тело всегда находится в локальном равновесии при каждом значении параметра флуктуации.

Наблюдение флуктуаций производится на масштабе времени  $t_{\text{наблюд}} \gg \tau_1$ , что позволяет усреднять по многим флуктуациям. На практике нас интересуют средние квадратичные флуктуации:  $\langle(\Delta S)^2\rangle$ ,  $\langle(\Delta V)^2\rangle$ ,  $\langle(\Delta E)^2\rangle$ .

На следующей лекции мы вычислим эти величины, используя формулу (1.33).